复旦大学信息科学与工程学院

《计算机体系结构》期末考试试卷

A卷　共 14 页

课程代码：INFO130038.03　　考试形式：√开卷　□闭卷　　2010 年 1 月

（本试卷答卷时间为 120 分钟，答案必须写在试卷上，做在草稿纸上无效）

专业＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿学号＿＿＿＿＿＿姓名＿＿＿＿＿＿成绩＿＿＿＿

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

（装订线内不要答题）

一、 (8分)

考虑下面这个for循环程序的汇编代码：

```
loop:
   pushl %ebp
   movl %esp,%ebp
   movl 0x8(%ebp),%edx
   movl %edx,%eax
   addl 0xc(%ebp),%eax
   leal 0xffffffff(%eax),%ecx
   cmpl %ecx,%edx
   jae .L4
.L6:
   movb (%edx),%al
   xorb (%ecx),%al
   movb %al,(%edx)
   andl (%ecx),%al
   movb %al,(%ecx)
   orl %al,(%edx)
   addl $2, %edx
   subl $2, %ecx
   cmpl %ecx,%edx
   jb .L6
.L4:
   movl %ebp,%esp
   popl %ebp
   ret
```

根据以上的汇编代码，完成相应的for循环C程序代码。（请注意，在你的C代码中，你只能使用符号h，t和len来表示变量，而不能用寄存器名来表示）

```
void loop(char *h, int len)
{
   char *t;

   _____________________________________________

   _____________________________________________

   _____________________________________________

   _____________________________________________

   _____________________________________________

   _____________________________________________

   _____________________________________________

   _____________________________________________

   _____________________________________________

   _____________________________________________

   _____________________________________________

   _____________________________________________

   return;
}
```

二、 (12 分)

在以下的问题中，你需要根据给出的结构（structure）和联合（union）的声明以及IA32汇编代码，推断补全相应的C程序代码。

下面是要使用到的结构和联合的声明。

```
struct s1 {
   char a[3];
   union u1 b;
   int c;
};
```

```
struct s2 {
   struct s1 *d;
   char e[2];
   int f[4];
   struct s2 *g;
};
```

```
union u1 {
   struct s1 *h;
   struct s2 *i;
   char j;
};
```

1. 下列各域在各自的结构或联合中的偏移量是多少（用字节表示）？

s1.c : _____

s2.e[0] : _____

u1.j : _____

s2.f[0] : _____

2. 对于下面左边的每个IA32 汇编代码，请在右边补全相应的C程序代码。（请注意下面的函数都需要返回值）

```
A. proc1:
   pushl %ebp
   movl %esp,%ebp
   movl 8(%ebp),%eax
   movl 12(%eax),%eax
   movl %ebp,%esp
   popl %ebp
   ret
```

```
int proc1(struct s2 *x)
{
_____
_____
_____
_____
_____
}
```


（装订线内不要答题）

B. proc2:

```
pushl %ebp
movl %esp,%ebp
movl 8(%ebp),%eax
movl 4(%eax),%eax
movl 20(%eax),%edx
movl (%eax), %eax
movl 16(%eax), %eax
addl %edx, %eax
movl %ebp,%esp
popl %ebp
ret
```

```
int proc2(struct s1 *x)
{
_____
_____
_____
_____
_____
}
```

C. proc3:

```
pushl %ebp
movl %esp,%ebp
movl 8(%ebp),%eax
movl (%eax),%eax
movl 24(%eax),%edx
movl (%edx),%edx
movzbl 1(%edx),%edx
movl (%eax),%eax
movzbl 4(%eax),%eax
 andl %edx, %eax
movl %ebp,%esp
popl %ebp
ret
```

```
char proc3(union u1 *x)
{
_____
_____
_____
_____
_____
}
```

三、 (10分)

考虑如下一段程序：

```
int count()
{
   int i, counter=0;
   for(i=1; i<=2; i++)
   {
      counter++;
      if(fork()>0)
      {
         counter+=i;
         if(fork()>0)
            counter++;
         return counter;
      }
      counter++;
   }
   return counter;
}

int main()
{
   printf("counter = %d\n", count());
   exit(0);
}
```

问：

1. 程序共输出多少行信息：_____

2. 程序共有多少种可能的输出：_____

3. 请写出一种可能的输出：

4. 若将for循环的判断条件`i<=2`改为`i<=N`，程序共输出多少行信息：_____

（装订线内不要答题）

四、 (15分)

现有代码文件hello.c，其内容如下：

```
#include <signal.h>
#include <stdio.h>

void handler(int sig)
{
    printf("hello\n");
    exit(0);
}

int main()
{
    signal(SIGUSR1, handler);
    while(1){}
}
```

用如下命令进行编译：

```
unix> gcc –o /usr/bin/hello hello.c
```

请写出一段代码，加载上述程序，使其输出“hello”，并回收其进程，之后以状态0退出。注意程序中用到的系统调用函数**不必**进行错误检查。

请将完整的程序写在下一页上，代码的头部已给出。

```
#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/wait.h>
#include <signal.h>

int main(int argc, char **argv, char **envp)
```

（装订线内不要答题）

五、 (25分)

下面这个问题考察你如何将虚拟地址翻译成物理地址。我们做出如下假设：

这个存储器是按字节寻址的；

存储器访问是针对 **1 字节的字**的（不是 4 字节的字）；

虚拟地址是 16 位长的；

物理地址是 14 位长的；

页面大小是 1024 字节；

TLB 是四路组相联，总共 16 个条目。

在下面的表格中，所有的数字均为 **16 进制**。

TLB 的内容和页表的前 32 页如下：

TLB			
Index	Tag	PPN	Valid
0	8	7	1
	F	6	1
	0	3	0
	1	F	1
1	1	E	1
	2	7	0
	7	3	0
	B	1	1
2	0	0	0
	C	1	0
	F	8	1
	7	6	1
3	8	4	0
	3	5	0
	0	D	1
	2	9	0

Page Table					
VPN	PPN	Valid	VPN	PPN	Valid
00	2	0	10	1	1
01	5	1	11	3	0
02	7	1	12	9	0
03	9	0	13	7	1
04	F	1	14	D	1
05	3	1	15	5	0
06	B	0	16	E	1
07	D	1	17	6	0
08	7	1	18	1	0
09	C	0	19	0	1
0A	3	0	1A	8	1
0B	1	1	1B	C	0
0C	0	1	1C	0	0
0D	D	0	1D	2	1
0E	0	0	1E	7	0
0F	1	0	1F	3	0

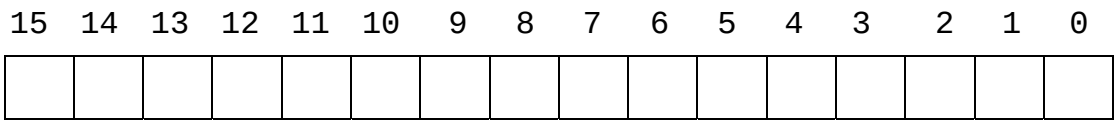
1. (1) 下面需要你描述虚拟地址的格式。请在表格下方标注出下列符号的表示范围。如果其中有符号在本题中不需要用到，请不要标注。

VPO 虚拟页面偏移

VPN 虚拟页号

TLBI TLB 索引号

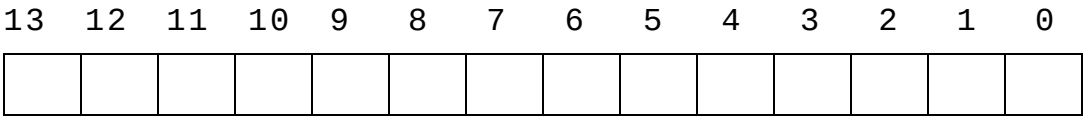
TLBT TLB 标记



(2) 下面需要你描述物理地址的格式。请在表格下方标注下列符号的表示范围。

PPO 物理页面偏移

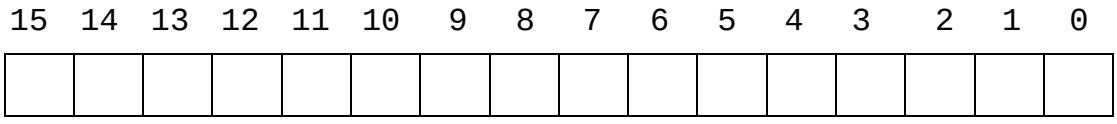
PPN 物理页号



2. 对于给定的虚拟地址，请你指出被访问的 TLB 条目，以及相对应的物理地址。并且请指出是否发生了 LTB 不命中，是否发生了缺页。如果发生缺页，在“PPN”栏中填入“-”并且空着 C 部分。

(1) 虚拟地址: **74CE**

A. 虚拟地址格式（每格填一个 bit）



（装订线内不要答题）

B. 地址翻译

参数	值
VPN	0x
TLB索引	0x
TLB标记	0x
TLB命中？(Y/N)	
缺页？(Y/N)	
PPN	0x

C. 物理地址格式（每格填一个 bit）

13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0

(2) 虚拟地址: **3C07**

A. 虚拟地址格式（每格填一个 bit）

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0

B. 地址翻译

参数	值
VPN	0x
TLB索引	0x
TLB标记	0x
TLB命中？(Y/N)	
缺页？(Y/N)	
PPN	0x

C. 物理地址格式（每格填一个 bit）

13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0

六、 (30分)

将一幅 512*512 的灰度图像用大小为 3*3，外围元都是“-1”，只有中间元为“8”的矩阵模板进行锐化处理，要求获得尽可能高的运行效率。



待处理图像

-1	-1	-1
-1	8	-1
-1	-1	-1

处理模板

下面是原始的程序代码：

```
#define D    512
#define N    D*D
#define RIDX(i,j,n)    ((i)*(n)+(j))
int src[N];      //图像数据，假定已初始化好
int dst[N];
int temp[9]={-1, -1, -1, -1, 8, -1, -1, -1, -1};

int main()
{
   naive_sharp(D,src,dst,temp);
   return 0;
}

void naive_sharp(int dim, int *src, int *dst, int *temp)
{
   int i,j;
   for(j=1;j<dim-1;j++)
      for(i=1;i<dim-1;i++)
         dst[RIDX(i,j,dim)]=sharp_filter(dim,i,j,src,temp);
}
```


（装订线内不要答题）

```
int sharp_filter(int dim, int i, int j, int *src, int *temp)
{
    int ii,jj,kk,ll;
    int result=0;
    for(ii=i-1,kk=0;ii<=i+1,kk<=2;ii++,kk++)
        for(jj=j-1,ll=0;jj<=j+1,ll<=2;jj++,ll++)
            mul_add(&result,src[RIDX(ii,jj,dim)],temp[RIDX(kk,ll,3)]);
    return result;
}

void mul_add(int *result, int x, int y)
{
    *result+=x*y;
}
```

1. 对 `sharp_filter` 函数进行优化，写出最终的优化代码，并阐述其中用到的优化方法。注意，优化后程序的运行结果应当与原始程序完全一致。
2. 为了使整个锐化处理获得尽可能高的运行效率，除了上一题中所想到的优化方法，你还能想到哪些优化方法？试阐述优化的**思路**及**原理**。

（本页用于答题，请勿书写无关内容）

（装订线内不要答题）